Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Variables Aleatorias Bidimensionales

Agenda

Repaso

Definición

Clasificación

Bivariada discreta

Marginales

Prob. condicional

Independencia

Función de una v.a bidimensional

Variables aleatorias n-dimensional

Funciones de una v.a. n-dimensional

Covarianza

Repaso de Variables Aleatorias Discretas

Sea X una v.a. discreta. Anotamos su rango como

$$R_X = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\} \quad \text{si es finito,}$$

$$R_X = \{x_1, x_2, \ldots\} \quad \text{si es infinito numerable.}$$

Función de probabilidad

Se define la **función de probabilidad** o de frecuencia de X como

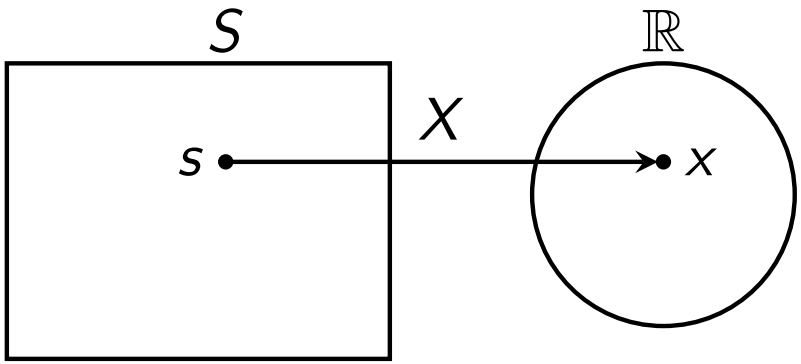
$$p(x_i) = P(X = x_i), \text{ para cada valor } x_i \in R_X.$$

la cual debe satisfacer:

$$\text{a) } p(x_i) \geq 0 \quad \forall x_i \in R_X, \qquad \text{b) } \sum_i p(x_i) = 1.$$

Motivación: Datos Multidimensionales

- Hasta ahora estudiamos variables aleatorias unidimensionales



- Pero suele ser de interés trabajar con múltiples características simultáneamente
- Ejemplos:
  - Tiempo de respuesta y uso de CPU de un proceso específico en un servidor
  - Sexo y estado civil de una persona de cierta población

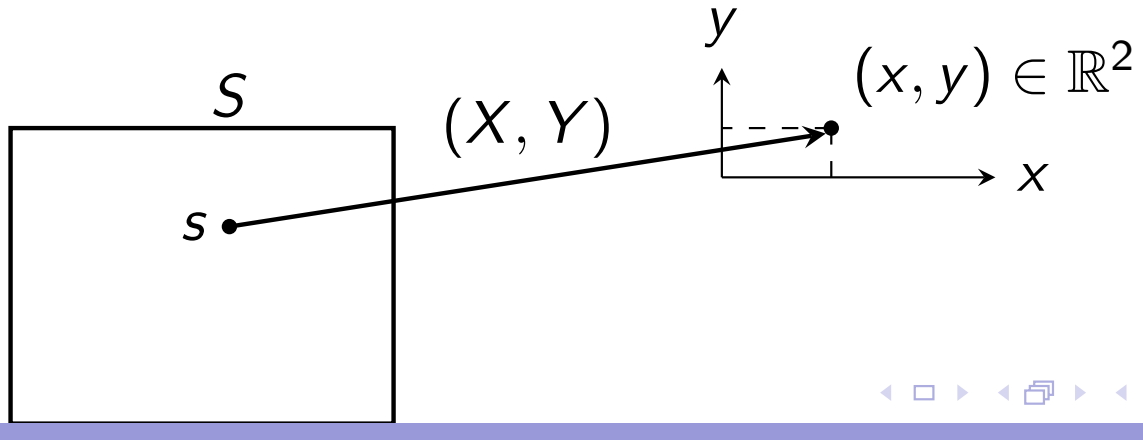
Definición Formal

Variable Aleatoria Bidimensional

Dado un experimento aleatorio, sea S su espacio muestral asociado. Una **variable aleatoria bidimensional** es una función que asigna a cada elemento del espacio muestral S un elemento $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Es decir, $(X, Y) : S \to \mathbb{R}^2$ donde:

- $X : S \to \mathbb{R}$ (primera característica)
- $Y : S \to \mathbb{R}$ (segunda característica)

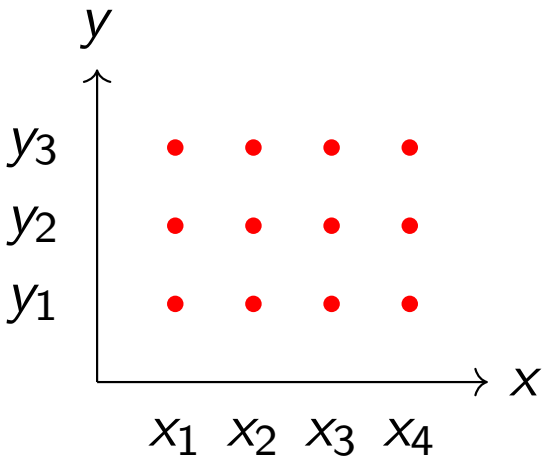


Clasificación

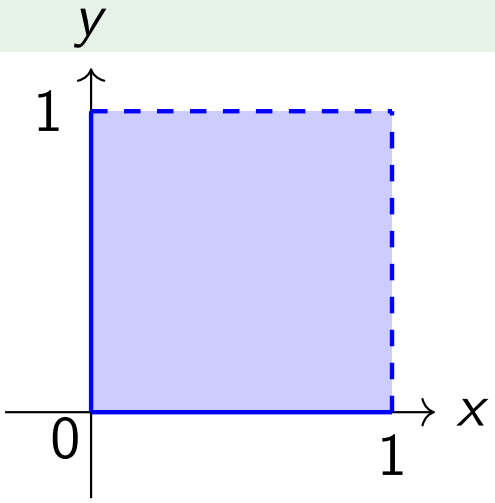
Al conjunto de valores que toma la variable aleatoria bidimensional (X, Y) lo llamaremos recorrido de la v.a. (X, Y) (notación: R_{XY}).

Recorrido R_{XY}

- **Discreto**: $\{(x_i, y_j) | i = 1, \ldots, n; j = 1, \ldots, m\}$
- **Continuo**: regiones del plano $\mathbb{R}^2$



Caso discreto $R_{XY} = \{(x_i, y_j)\}$



Caso continuo $R_{XY} = [0, 1) \times [0, 1)$

Tipos de Recorrido R_{XY}

- **Discreto Finito**:

$$R_{XY} = \{(x_i, y_j) \mid i = 1, \ldots, n; j = 1, \ldots, m\}$$

- **Discreto Infinito Numerable**:

$$R_{XY} = \{(x_i, y_j) \mid i = 1, 2, \ldots; j = 1, 2, \ldots\}$$

- **No Numerable (Continuo)**:

$$R_{XY} = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b; c \leq y \leq d\}$$

- **Mixto**:

$$R_{XY} = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b; y = c_1, c_2, c_3\}$$

Tipos de Variables Bidimensionales

Clasificación de Variables Bidimensionales

- **Discreta**: X e Y son ambas discretas
- **Continua**: X e Y son ambas continuas
- **Mixta**: No considerada en el curso (X continua, Y discreta o viceversa)

Función de Probabilidad Conjunta (Discreta)

Definición Formal

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta. La **función de probabilidad puntual conjunta** $p : R_{XY} \to \mathbb{R}$ se define como:

$$\begin{aligned} p(x_i, y_j) &= P(\{X = x_i\} \cap \{Y = y_j\}) \\ &= P(X = x_i, Y = y_j) \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY} \end{aligned}$$

y debe satisfacer:

1. $p(x_i, y_j) \geq 0 \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY}$
2. $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} p(x_i, y_j) = 1$

Función de Probabilidad Conjunta (Discreta)

Representación Tabular

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
y_1	$p(x_1, y_1)$	$p(x_2, y_1)$	$\cdots$	$p(x_n, y_1)$
y_2	$p(x_1, y_2)$	$p(x_2, y_2)$	$\cdots$	$p(x_n, y_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
y_m	$p(x_1, y_m)$	$p(x_2, y_m)$	$\cdots$	$p(x_n, y_m)$

Propiedad

- $P[(X, Y) \in A] = \sum_{(x_i, y_j) \in A} p(x_i, y_j)$

Ejercicio: Disponibilidad de Sistema Distribuido

Enunciado

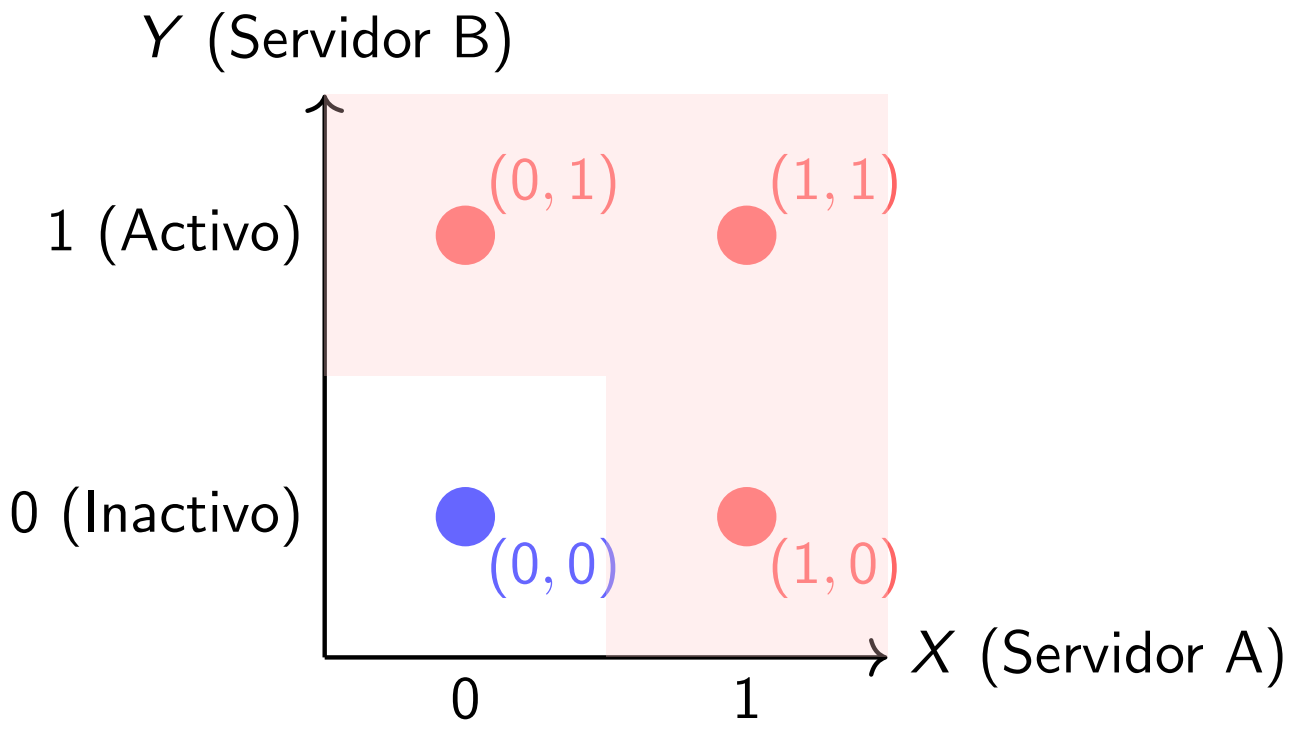
Un e-commerce tiene 2 servidores que, durante el **Black Friday**, pueden fallar aleatoriamente por distintas causas. Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta donde:

- X: Estado del Servidor A, con $X = \begin{cases} 0 & \text{si está inactivo} \\ 1 & \text{si está activo} \end{cases}$
- Y: Estado del Servidor B, con $Y = \begin{cases} 0 & \text{si está inactivo} \\ 1 & \text{si está activo} \end{cases}$

La función de probabilidad conjunta está dada por:

$Y \backslash X$	0	1
0	0.10	0.15
1	0.20	0.55

Representación Gráfica



Ejercicio

Calcular P(al menos un servidor esté activo).

Resolución:

1. **Definición del evento**:

$$A = \{\text{al menos un servidor está activo}\}$$
$$= \{(X,Y) \in R_{XY} : X = 1 \text{ o } Y = 1\} = \{(1,1),(0,1),(1,0)\}$$

2. **Cálculo de la probabilidad mediante suma de probabilidades puntuales**:

$$\begin{aligned} P((X,Y) \in A) &= P(X=0, Y=1) + P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) \\ &= p(0,1) + p(1,0) + p(1,1) = 0.20 + 0.15 + 0.55 = 0.90 \end{aligned}$$

Interpretación

La probabilidad de que el sistema esté disponible (al menos un servidor activo) es 0.90.

Resolución alternativa

1. **Complemento del evento**:

$$A^c = \{X = 0 \text{ y } Y = 0\} = \{(0,0)\}$$

2. **Probabilidad del complemento**:

$$P((X,Y) \in A^c) = P(X = 0, Y = 0) = p(0,0) = 0.10$$

3. **Probabilidad solicitada**:

$$\begin{aligned} P((X,Y) \in A) &= 1 - P((X,Y) \notin A) = 1 - P((X,Y) \in A^c) = \\ &= 1 - 0.10 = 0.90 \end{aligned}$$

Ejercicio: Probabilidad Marginal del Servidor A

Enunciado

Considerando el enunciado anterior, calcular la probabilidad de que el **Servidor A** esté activo.

Resolución

$$P(X=1) = \sum_{j=0}^{1} p(1, y_j) = p(1,0) + p(1,1) = 0.15 + 0.55 = 0.7$$

$$P(\text{Servidor A esté activo}) = 0.7$$

Distribuciones Marginales: Definición Formal

Definición

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta con función de probabilidad conjunta $p(x_i, y_j)$. Las **distribuciones marginales** se definen como:

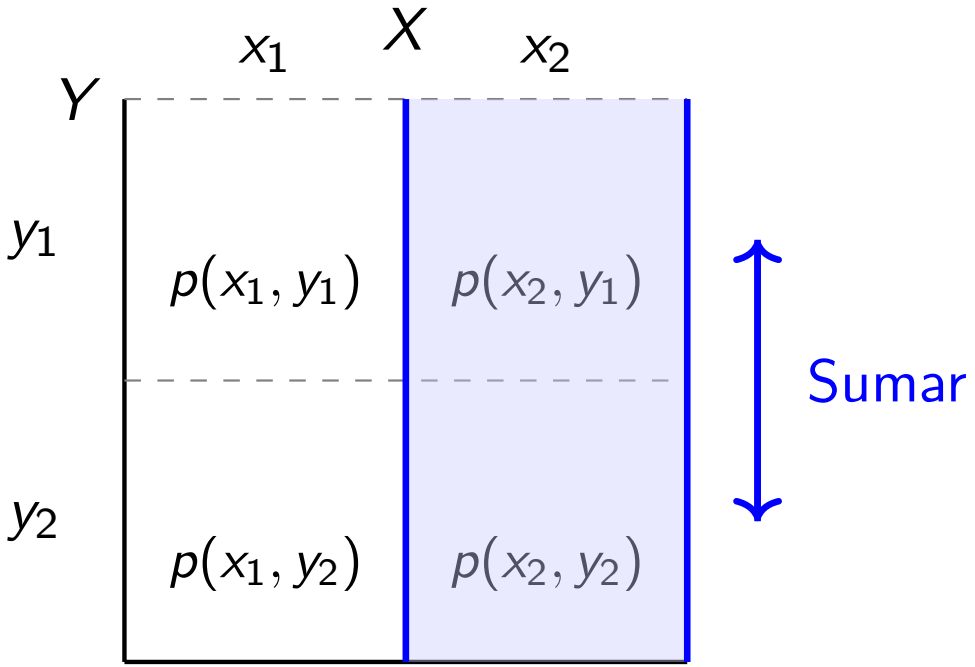
$$p(x_i) = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{m} p(x_i, y_j) \quad \text{(Marginal de X)}$$

$$q(y_j) = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{n} p(x_i, y_j) \quad \text{(Marginal de Y)}$$

Interpretación:

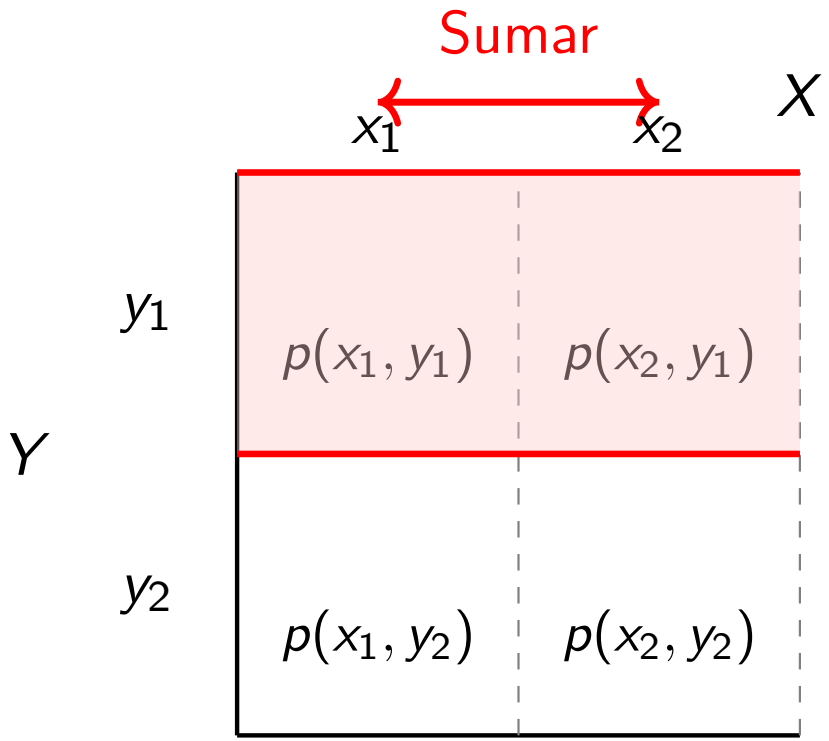
- $p(x_i)$: Probabilidad de que X tome el valor x_i, **sin importar** el valor de Y (f.d.p. de X)
- $q(y_j)$: Probabilidad de que Y tome el valor y_j, **sin importar** el valor de X (f.d.p. de Y)

Representación Gráfica de la Marginal de X



$$p(x_2) = p(x_2, y_1) + p(x_2, y_2) = \sum_{j=1}^{2} p(x_2, y_j)$$

Representación Gráfica de la Marginal de Y



$$\boxed{q(y_1) = p(x_1, y_1) + p(x_2, y_1) = \sum_{i=1}^{2} p(x_i, y_1)}$$

Ejercicio: Probabilidad Marginal del Servidor B

Enunciado

Considerando la misma distribución conjunta, calcular la probabilidad de que el **Servidor B** esté activo.

Resolución

$$P(Y=1) = \sum_{i=0}^{1} p(x_i, 1) = p(0,1) + p(1,1) = 0.20 + 0.55 = 0.75$$

$$P(\text{Servidor B esté activo}) = 0.75$$

Resumen: Distribuciones Marginales Completas

Marginal de X (Servidor A)

$$p(0) = P(X = 0) = p(0,0) + p(0,1) = 0.10 + 0.20 = 0.30$$
$$p(1) = P(X = 1) = p(1,0) + p(1,1) = 0.15 + 0.55 = 0.70$$

Marginal de Y (Servidor B)

$$q(0) = P(Y = 0) = p(0,0) + p(1,0) = 0.10 + 0.15 = 0.25$$
$$q(1) = P(Y = 1) = p(0,1) + p(1,1) = 0.20 + 0.55 = 0.75$$

Verificación de que cada una es una función de probabilidad

$$0.30 + 0.70 = 1 \quad \text{y} \quad 0.25 + 0.75 = 1$$

Ejercicio: Probabilidad Condicional

Enunciado

Considerando la misma distribución conjunta, calcular la probabilidad de que el **Servidor B esté inactivo**, dado que el **Servidor A está activo**.

Distribución conjunta y marginales:

$Y \backslash X$	**Caído (0)**	**Activo (1)**	$q(y_j)$
Caído (0)	0.10	0.15	0.25
Activo (1)	0.20	0.55	0.75
$p(x_i)$	0.30	0.70	1

Probabilidad condicional pedida:

$$P(Y=0 \mid X=1) = \frac{P(\{Y=0\} \cap \{X=1\})}{P(X=1)} = \frac{p(1,0)}{p(1)} = \frac{0.15}{0.70} = 0.2143$$

Probabilidades Condicionales

Definiciones

En general definimos la función de probabilidad puntual de X condicional a Y como sigue:

$$p(x_i|y_j) = P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{p(x_i, y_j)}{q(y_j)} \quad \text{(X dado Y)}$$

Análogamente, definimos la función de probabilidad puntual de Y condicional a X:

$$q(y_j|x_i) = P(Y = y_j \mid X = x_i) = \frac{p(x_i, y_j)}{p(x_i)} \quad \text{(Y dado X)}$$

Independencia de Variables Aleatorias

- Recordemos que dos eventos A y B son independientes si saber que uno ocurrió no brinda información sobre la ocurrencia del otro.
- Intuitivamente, decimos que dos variables X e Y son independientes si el valor que toma una no aporta información sobre el valor que toma la otra, y viceversa.

Definición Formal

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta. Sea $p(x_i, y_j)$ su f.d.p. conjunta y sean $p(x_i)$ y $q(y_j)$ las correspondientes funciones de probabilidad marginales de X e Y. Decimos que X e Y son variables aleatorias **independientes** si y sólo si:

$$p(x_i, y_j) = p(x_i)q(y_j) \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY}$$

Chequeo de Independencia en Nuestro Ejemplo

¿Los servidores A y B funcionan independientemente?

Usando la definición formal, chequeamos para todos los pares:

Par (x_i, y_j)	$p(x_i, y_j)$	$p(x_i)q(y_j)$
$(0,0)$	0.10	$0.30 \times 0.25 = 0.075$
$(0,1)$	0.20	$0.30 \times 0.75 = 0.225$
$(1,0)$	0.15	$0.70 \times 0.25 = 0.175$
$(1,1)$	0.55	$0.70 \times 0.75 = 0.525$

Conclusión

Los servidores A y B **NO funcionan independientemente**. El estado de un servidor **sí influye** en el estado del otro, probablemente debido a recursos compartidos, carga del sistema, o dependencias técnicas.

Teorema: Independencia y Probabilidad Condicional

Teorema

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta cuyas f.d.p. conjunta, condicionales y marginales son, respectivamente, $p(x_i, y_j)$; $p(x_i|y_j)$, $q(y_j|x_i)$ y $p(x_i)$, $q(y_j)$.
Entonces, X e Y son variables aleatorias independientes si y sólo si:

1. $p(x_i|y_j) = p(x_i) \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY}$, o equivalentemente
2. $q(y_j|x_i) = q(y_j) \quad \forall (x_i, y_j) \in R_{XY}$

Ejemplo

Aplicación al Ejemplo de los Servidores

Recordemos las probabilidades condicionales calculadas:

- $P(Y = 0 \mid X = 0) = 0.3333 \neq P(Y = 0) = 0.25$
- $P(Y = 0 \mid X = 1) = 0.2143 \neq P(Y = 0) = 0.25$
- $P(X = 0 \mid Y = 0) = 0.40 \neq P(X = 0) = 0.30$
- $P(X = 0 \mid Y = 1) = 0.2667 \neq P(X = 0) = 0.30$

Las condicionales no coinciden con las marginales $\Rightarrow$ NO hay independencia

Corolario Práctico

Para verificar dependencia, basta con mostrar que **una** probabilidad condicional difiere de su marginal correspondiente.

Ejercicio: Independencia en transporte público

Se observó el uso del transporte público en una ciudad.

- X: medio de transporte elegido por una persona elegida al azar de la ciudad.
  - $X = 1$: Colectivo
  - $X = 2$: Tren
  - $X = 3$: Subte
- Y: momento del viaje.
  - $Y = 1$: Mañana
  - $Y = 2$: Tarde

Se sabe que la distribución conjunta de (X, Y) y sus marginales es:

	$y = 1$	$y = 2$	$p(x)$
$x = 1$	0.12	0.18	0.30
$x = 2$	0.12	0.18	0.30
$x = 3$	0.16	0.24	0.40
$q(y)$	0.40	0.60	1

Verificación de independencia

Recordemos: X y Y son independientes si

$$p(x_i, y_j) = P(X = x_i, Y = y_j) = p(x_i)\, q(y_j) \quad \forall i, j.$$

(x, y)	$p(x, y)$	$p(x) \cdot q(y)$	*Coinciden?*
(Colectivo, Mañana)	0.12	$0.30 \times 0.40 = 0.12$	*Si*
(Colectivo, Tarde)	0.18	$0.30 \times 0.60 = 0.18$	*Si*
(Tren, Mañana)	0.12	$0.30 \times 0.40 = 0.12$	*Si*
(Tren, Tarde)	0.18	$0.30 \times 0.60 = 0.18$	*Si*
(Subte, Mañana)	0.16	$0.40 \times 0.40 = 0.16$	*Si*
(Subte, Tarde)	0.24	$0.40 \times 0.60 = 0.24$	*Si*

Conclusión: Todas las probabilidades conjuntas coinciden con el producto de las marginales, por lo tanto X y Y son independientes.

Observaciones sobre Distribuciones Conjuntas y Marginales

Observación 1: Relación entre Conjunta y Marginales

- La **f.d.p. conjunta determina unívocamente** las f.d.p. marginales

$$p(x_i) = \sum_j p(x_i, y_j) \quad \text{y} \quad q(y_j) = \sum_i p(x_i, y_j)$$

- **La inversa NO es cierta** en general: Del conocimiento de $p(x_i)$ y $q(y_j)$ **no** se puede reconstruir $p(x_i, y_j)$
- **Excepción**: Si X e Y son independientes, entonces:

$$p(x_i, y_j) = p(x_i)q(y_j)$$

Ejemplo: Múltiples Distribuciones con las Mismas Marginales

Mismas marginales, diferentes conjuntas

Supongamos $p(0) = 0.4$, $p(1) = 0.6$, $q(0) = 0.3$, $q(1) = 0.7$

Caso 1: Independientes

$Y \backslash X$	0	1
0	0.12	0.18
1	0.28	0.42

Caso 2: Dependientes A

$Y \backslash X$	0	1
0	0.10	0.20
1	0.30	0.40

Caso 3: Dependientes B

$Y \backslash X$	0	1
0	0.15	0.15
1	0.25	0.45

Todos tienen las mismas marginales pero diferentes estructuras de dependencia.

Función de una Variable Aleatoria Bidimensional

Concepto General

Dada una variable aleatoria bidimensional (X, Y) y una función $H : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, definimos una nueva variable aleatoria:

$$Z = H(X, Y)$$

Ejemplo: Costo Total de Producción

En una fábrica que produce smartphones básicos:

- X: Cantidad de chips de memoria (1, 2 unidades)
- Y: Cantidad de cámaras (1, 2, 3 unidades)
- $Z = 30X + 10Y + 100$: Costo total de producción (en dólares)

Esperanza de Funciones de (X, Y)

Teorema

Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional discreta cuya f.d.p. conjunta es $p(x_i, y_j)$. Si $Z = H(X, Y)$, entonces:

$$E[Z] = \sum_{(x_i, y_j) \in R_{XY}} H(x_i, y_j) p(x_i, y_j)$$

Teorema para funciones lineales

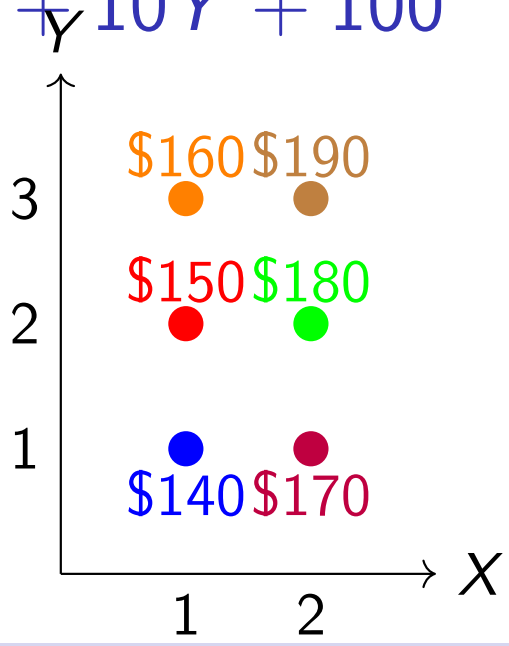
Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional y $a, b, c \in \mathbb{R}$

$$E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c$$

Ejemplo (continuación): $Z = 30X + 10Y + 100$

Distribución Conjunta

$Y \backslash X$	1	2	$q(y_j)$
1	0.2	0.0	0.2
2	0.2	0.2	0.4
3	0.1	0.3	0.4
$p(x_i)$	0.5	0.5	1



R_Z:
$140
$150
$160
$170
$180
$190

Cálculo de $E(Z)$ usando la definición

$$E[Z] = \sum_{(x_i,y_j)\in R_{XY}} H(x_i, y_j)p(x_i, y_j) = 140 \times 0.2 + 150 \times 0.2$$

$$+ 160 \times 0.1 + 170 \times 0 + 180 \times 0.2 + 190 \times 0.3$$

$$= 28 + 30 + 16 + 0 + 36 + 57 = 167$$

Ejemplo (continuación): $Z = 30X + 10Y + 100$

Método usando Linealidad

$$E[Z] = E[30X + 10Y + 100] = 30E[X] + 10E[Y] + 100$$
$$E[X] = 1 \times 0.5 + 2 \times 0.5 = 1.5$$
$$E[Y] = 1 \times 0.2 + 2 \times 0.4 + 3 \times 0.4 = 2.2$$
$$E[Z] = 30 \times 1.5 + 10 \times 2.2 + 100 = 45 + 22 + 100 = 167$$

Interpretación

- El costo esperado de producción es de \$167 por smartphone
- La linealidad de la esperanza simplifica el cálculo
- El costo base de \$100 representa un costo fijo de ensamblaje
- Los términos $30X$ y $10Y$ representan costos variables por componentes

Variable Aleatoria Multidimensional

Definición General

Una **variable aleatoria** n**-dimensional** es una función:

$$(X_1, X_2, \ldots, X_n) : S \to \mathbb{R}^n$$

que asigna a cada resultado del espacio muestral S una n-tupla de números reales.

Ejemplos

- **Sistema distribuido**: (X_1, X_2, X_3, X_4) donde X_i es el estado del servidor i
- **Métricas de rendimiento**: (X_1, X_2, X_3) donde X_1=CPU, X_2=Memoria, X_3=Ancho de banda
- **Características de datos**: $(X_1, X_2, \ldots, X_p)$ donde cada X_i es una característica de un objeto o individuo

Independencia para n Variables Aleatorias

Definición: Independencia Mutua

Sea $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ una variable aleatoria n-dimensional cuya f.d.p. conjunta es

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n).$$

Las variables $X_1, X_2, \ldots, X_n$ son **mutuamente independientes** si y solo si para toda n-upla de valores $(x_1, x_2, \ldots, x_n)$:

$$p(x_1, x_2, \ldots, x_n) = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2) \cdots P(X_n = x_n)$$

Interpretación: La distribución conjunta puede escribirse como producto de las marginales.

Observación Importante: Discreto vs. Continuo

Todos los resultados que siguen valen tanto para variables discretas como continuas

Función de n Variables Aleatorias

Definición General

Dada una función $H : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, definimos:

$$Z = H(X_1, X_2, \ldots, X_n)$$

Ejemplos Comunes

- **Suma**: $Z = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$
- **Promedio**: $Z = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$
- **Máximo**: $Z = \text{máx}(X_1, X_2, \ldots, X_n)$
- **Mínimo**: $Z = \text{mín}(X_1, X_2, \ldots, X_n)$

Combinación Lineal de n Variables

Definición

Una **combinación lineal** de n variables aleatorias es:

$$Z = a_1X_1 + a_2X_2 + \cdots + a_nX_n = \sum_{i=1}^{n} a_iX_i$$

donde $a_1, a_2, \ldots, a_n$ son constantes reales.

Esperanza de una Combinación Lineal

$$E[Z] = E\left[\sum_{i=1}^{n} a_iX_i\right] = \sum_{i=1}^{n} a_iE[X_i]$$

Ejemplo: Diámetro Promedio

Escenario Industrial

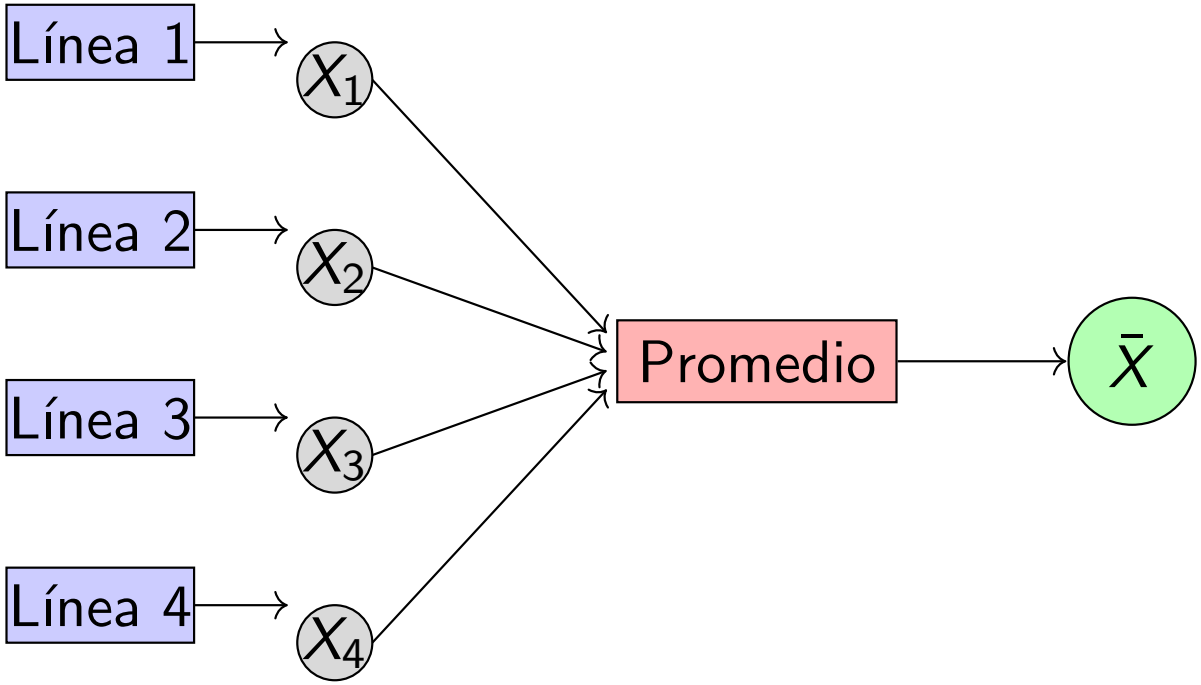
Una fábrica produce rodamientos. El diámetro de los rodamientos sigue distribuciones normales con diferentes parámetros según la línea de producción:

- $X_1 \sim N(\mu = 50.0, \sigma^2 = 0.04)$: Línea A (mm)
- $X_2 \sim N(\mu = 50.1, \sigma^2 = 0.09)$: Línea B (mm)
- $X_3 \sim N(\mu = 49.9, \sigma^2 = 0.16)$: Línea C (mm)
- $X_4 \sim N(\mu = 50.2, \sigma^2 = 0.25)$: Línea D (mm)

Se toma una muestra de 1 rodamiento de cada línea y se calcula el diámetro promedio:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}$$

Cálculo de la Esperanza del Diámetro Promedio



Cálculo de la Esperanza del Diámetro Promedio

Esperanza del Promedio usando Linealidad

$$
\begin{aligned}
E[\bar{X}] &= E\left[\frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4}{4}\right] \\
&= \frac{1}{4}\left(E[X_1] + E[X_2] + E[X_3] + E[X_4]\right) \\
&= \frac{1}{4}(50.0 + 50.1 + 49.9 + 50.2) \\
&= \frac{200.2}{4} = 50.05 \text{ mm}
\end{aligned}
$$

Interpretación

El diámetro promedio esperado de los rodamientos es de **50.05 mm**.

Ejemplo: Binomial como Suma de Bernoulli

Recordemos...

El número X total de éxitos observados entre las n repeticiones independientes de un ensayo en un experimento binomial es una v. a. $X \sim B(n, p)$.

En cada repetición observamos una variable aleatoria X_i que toma sólo dos valores: 0 y 1, con probabilidades p y $1 - p$ respectivamente.

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si en la repetición ocurre éxito} \\ 0 & \text{caso contrario (fracaso)} \end{cases}$$

Cada X_i tiene **distribución de Bernoulli** con parámetro p y son mutuamente independientes ya que las repeticiones son independientes.

Ejemplo: Binomial como Suma de Bernoulli

Representación de la Binomial

Sea $X \sim B(n, p)$. Podemos escribir:

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

donde cada $X_i \sim Bernoulli(p)$ y son mutuamente independientes.

Ejemplo: Cantidad de Servidores Activos en un Cluster

Escenario

Un cluster tiene $n = 5$ servidores. Cada servidor tiene probabilidad $p = 0.8$ de estar activo independientemente de los demás.

- X_i: Estado del servidor i. Cada $X_i \sim Bernoulli(0.8)$ y son mutuamente independientes.

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si el servidor } i \text{ está activo} \\ 0 & \text{si el servidor } i \text{ está caído} \end{cases}$$

- X: Número total de servidores activos en el cluster

$$X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$$

$X \sim B(5, 0.8)$ (Binomial)

Cálculo de Esperanza usando Linealidad

Esperanza de Cada Servidor

Para cada servidor i:

$$E[X_i] = 1 \times P(X_i = 1) + 0 \times P(X_i = 0) = 0.8$$

Esperanza del Total usando Linealidad

$$\begin{aligned} E[X] &= E[X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5] \\ &= E[X_1] + E[X_2] + E[X_3] + E[X_4] + E[X_5] \\ &= 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 \\ &= 5 \times 0.8 = 4 \end{aligned}$$

Esperanza del Producto de Variables Independientes

En general la esperanza de un producto de variables aleatorias no es igual al producto de las esperanzas, pero...

Teorema: Caso Bidimensional (n=2)

Si X e Y son variables aleatorias **independientes**, entonces:

$$E[XY] = E[X]E[Y]$$

Demostración (caso discreto, vale también para el continuo):

$$\begin{aligned} E[XY] &= \sum_x \sum_y xy \cdot p(x,y) \\ &= \sum_x \sum_y xy \cdot p(x)q(y) \quad \text{(por independencia)} \\ &= \left(\sum_x xp(x)\right)\left(\sum_y yq(y)\right) = E[X]E[Y] \end{aligned}$$

Generalización para n Variables

Teorema General

Sean $X_1, X_2, \ldots, X_n$ variables aleatorias **mutuamente independientes**. Entonces:

$$E[X_1 X_2 \cdots X_n] = E[X_1]E[X_2] \cdots E[X_n]$$

Ejemplo: Ingreso Total

- X: Cantidad vendida de producto A, $E[X] = 100$ unidades
- Y: Precio unitario de producto A, $E[Y] = \$500$
- Si X e Y son independientes:

$$E[\text{Ingreso}] = E[XY] = E[X]E[Y] = 100 \times 500 = \$50000$$

Covarianza

Definición:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

Por tanto, del teorema anterior:

Corolario

Si X e Y son independientes:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = 0.$$

Importante: La Inversa NO es Cierta

Contraejemplo

- Sea $X \sim Uniforme\{-1, 1\}$ con $P(X = -1) = P(X = 1) = \frac{1}{2}$
- Sea $Y = X^2$, entonces $Y = 1$ con $P(Y = 1) = 1$
- Calculamos:

$$E[X] = (-1) \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = 0$$

$$E[Y] = 1$$

$$E[XY] = E[X^3] = (-1)^3 \times \frac{1}{2} + 1^3 \times \frac{1}{2} = 0$$

- Por tanto: $\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0 - 0 \times 1 = 0$
- Pero X e Y **NO son independientes** (conocer X determina Y)